



Introducción a la programación en base de datos

Tema VIII

Semestre 2026-2

El alumno explicará el uso de las extensiones de la base de datos y aplicará los elementos necesarios para la creación de programas en lenguaje procedural para procesar y gestionar la información contenida en la base de datos.

Los lenguajes de programación en BD, no forman parte del estándar SQL.

SQL fue diseñado como un lenguaje declarativo para definir, consultar y manipular datos dentro de una base de datos relacional.

¿Y si quiero ir más allá de eso?

Los distintos manejadores proporcionan extensiones de SQL para añadir funcionalidad. En el caso de postgres es PL/pgSQL

Existe la posibilidad de poder emplear algún lenguaje de programación dentro del manejador, además de las extensiones SQL.

Varían entre cada manejador. En el caso de postgres, podemos emplear python, C, perl, etc.

Como todo lenguaje de programación, poseen una sintaxis definida.

En lenguajes procedurales como PL/pgSQL, un bloque de código suele dividirse en sección de:

- **Declaraciones**
- **Cuerpo ejecutable**

Dentro del módulo de declaraciones, podemos establecer las variables que vamos a usar

```
DECLARE var1 INT DEFAULT 10;
```

```
DECLARE var2 char(4) = 'Hola';
```

Además, estos lenguajes incluyen estructuras de control similares a las de otros lenguajes de programación, como:

- IF**
- CASE**
- FOR**
- WHILE**
- LOOP**

Bloque de código reutilizable que recibe parámetros, ejecuta una serie de instrucciones y devuelve un valor como resultado.

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION nombre ([argumentos])  
RETURNS tipo_dato AS $$  
—seccion_Declaraciones  
BEGIN  
— cuerpo_Funcion  
[RETURN valor]  
END;  
$$  
LANGUAGE PGSQL;
```

Elemento de programación en BD que ejecuta una función en un momento determinado cuando un evento ocurre.

- INSERT**
- UPDATE**
- DELETE**
- TRUNCATE**


```
CREATE [ CONSTRAINT ] TRIGGER name { BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } { event [ OR ... ] }  
ON table_name  
[ FROM referenced_table_name ]  
[ NOT DEFERRABLE | [ DEFERRABLE ] [ INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED ] ]  
[ REFERENCING { { OLD | NEW } TABLE [ AS ] transition_relation_name } [ ... ] ]  
[ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]  
[ WHEN ( condition ) ]  
EXECUTE { FUNCTION | PROCEDURE } function_name ( arguments )
```

Según el momento en que se ejecutan, los triggers pueden ser:

- BEFORE**
- AFTER**
- INSTEAD OF**

2 modos de ejecución:

- **FOR EACH STATEMENT**
- **FOR EACH ROW**

Imaginen una tabla “t” con millones de registros y lanzan lo siguiente:

UPDATE t

SET edad = edad + 1;

Los triggers cuentan con variables especiales proporcionadas automáticamente por el manejador de base de datos.

Un procedimiento es un bloque de código reutilizable que recibe parámetros y ejecuta una serie de instrucciones para realizar una tarea determinada.

A diferencia de una función, un procedimiento no está orientado a devolver un valor, sino a ejecutar acciones o procesos.

- **A partir de la versión 11**

¿Sintaxis? ¿Si no la recuerdo?

Una diferencia importante entre funciones y procedimientos es que los procedimientos permiten manejar transacciones explícitamente.